



Luis Alejandro Silva Díaz

Ingeniero Mecatrónico

CONTACTO

- 🌐 [Portafolio online](#)
- ☎ +57 301 658 6464
- ✉ est.luis.silva@unimilitar.edu.co

IDIOMAS

- Inglés — Avanzado (C1)

HERRAMIENTAS

Software:

- Excel
- Python / Java / C / C++ / HTML / CSS / JavaScript
- TensorFlow / PyTorch
- Edge Impulse
- SQL / NoSQL / Firebase / MongoDB / MySQL
- TIA Portal / V-assistant
- MATLAB / Simulink
- SolidWorks
- Ansys
- CoppeliaSim / Unity
- Git / GitHub

Hardware:

- Arduino / ESP32 / STM32
- Raspberry Pi
- NVIDIA Jetson Nano
- PLC Siemens S7-1500

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en proceso de graduación, con experiencia en proyectos de automatización, inteligencia artificial, electrónica, análisis de datos y desarrollo de software.

Orientado al **diseño e implementación de soluciones tecnológicas** que integran hardware, software, control, electrónica, análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar procesos y resolver desafíos industriales y empresariales. He desarrollado proyectos utilizando **Python, TensorFlow, PyTorch, MATLAB, PLC Siemens, Ansys, bases de datos SQL/NoSQL, visión por computadora y desarrollo Full Stack**, aplicando estas tecnologías en sistemas de control, soluciones de inteligencia artificial y plataformas embebidas.

Me destaco por **transformar requerimientos técnicos en soluciones funcionales**, integrando diferentes disciplinas de ingeniería y adaptándome rápidamente a nuevas tecnologías. Además, cuento con experiencia trabajando en proyectos que requieren la combinación de conocimientos de software, hardware, automatización, datos e inteligencia artificial.

Busco iniciar mi carrera profesional y aportar como **practicante en ingeniería, automatización, inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo de software, transformación digital o procesos industriales**.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Militar Nueva Granada 2019 – Presente

Ingeniero Mecatrónico

Bogotá D.C.

Décimo Semestre

Colegio Miguel Antonio Caro 2018

Bachiller Académico

Bogotá D.C.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Coursera

Deep Learning with PyTorch: Generative Adversarial Network

Bogotá D.C.

Certificado: 17 – octubre de 2025 · Virtual

British Council

Oxford Placement Test — Inglés Avanzado C1

Bogotá D.C.

Certificado: 26 – marzo de 2026 · Presencial

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Inteligencia artificial y Machine Learning

- **Aprendizaje supervisado:** clasificadores bayesianos, máquinas de vectores de soporte (MSV) y vecinos cercanos aplicados a navegación robótica, clasificación de terreno y datos de sensores, con interfaces gráficas de usuario.

- **Redes neuronales:** diseño, entrenamiento y validación de MLP, CNN, RCNN y LSTM, con análisis de métricas y ajuste de hiperparámetros (épocas, lote, tasa de aprendizaje).
- **Visión por computadora:** reconocimiento de gestos, expresiones y objetos con CNN y RCNN; detección de caídas con MediaPipe y LSTM sobre secuencias de movimiento; marcadores ArUco.
- **IA aplicada a robótica:** control de brazos robóticos simulados en CoppeliaSim con CNN y RCNN, y reconocimiento de voz para control de robots móviles autónomos.
- **Control inteligente:** control neuronal y por lógica difusa comparados con control análogo, con optimización de constantes mediante algoritmo genético.
- **Despliegue en tiempo real:** modelos de IA en plataformas embebidas (NVIDIA Jetson, Edge Impulse).

Automatización e industria

- Programación de PLC (Ladder, FBD, GRAFCET) en TIA Portal (Siemens) para sistemas de automatización industrial.
- Control PID y por retroalimentación de estados con observador.
- Supervisión HMI/SCADA con WinCC; comunicaciones industriales (Profibus, Profinet, Modbus).
- Simulación de sistemas de control con MATLAB/Simulink, Proteus, LTspice y FluidSIM.

Programación, datos y desarrollo web

- Python, C, C++, Java y JavaScript para sistemas embebidos, aplicaciones y modelos de IA.
- Desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript, Three.js/WebGL; control de versiones con Git/GitHub.
- Bases de datos: MySQL (XAMPP), Firebase, MongoDB; entornos virtuales 3D en Unity (C#).

Diseño y robótica

- Modelado 3D y simulación estructural en SolidWorks y ANSYS (FEA/CFD).
- Cinemática directa e inversa, Jacobiano y planeación de trayectorias en manipuladores.
- Simulación de entornos robóticos en ROS y CoppeliaSim.
- Fundamentos de manufactura asistida por computador y programación CNC.

Electrónica y energía

- Diseño de electrónica de potencia: rectificación trifásica, MPPT, inversores y protecciones.
- Instrumentación y sensórica (corriente, voltaje, temperatura, vibración, viento).
- Microcontroladores y plataformas: ESP32, Arduino, STM32, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Documentación técnica, imágenes de demostración y repositorios de mis proyectos en:

Portafolio online

Incluye: Inteligencia artificial y visión por computadora · Automatización con PLC Siemens · Robótica (SCARA, CoppeliaSim) · Electrónica de potencia (turbina híbrida) · Plataforma web MILIMARS (URC 2027)